

WINDOWS SZERVER FELADATOK

1. Tartományvezérlő (Domain Controller) telepítése és előléptetése

Előkészületek és IP címzés

- Jelentkezz be a mintawin virtuális gépbe az Administrator fiókkal és a Password123 jelszóval.
- Állítsd be a hálózati kártyát statikus IP-re:
 - Nyisd meg: Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings. (ncpa.cpl)
 - Jobb klikk az adapterre -> Properties -> Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Properties.
 - Add meg a statikus IP-címet és a maszkot a megadott szegmens alapján.
 - A Preferred DNS server mezőbe írd be a megadott DNS IP-címet.

Szerepkör hozzáadása (AD DS és DNS)

- Nyisd meg a Server Manager-t.
- A Dashboard-on kattints az Add roles and features opcióra.
- Lépkedj tovább a Next gombokkal a Role-based or feature-based installation kiválasztásával, amíg el nem érsz a Server Roles listához.
- Pipáld be a következőket:
 - Active Directory Domain Services (a felugró ablakban kattints az Add Features gombra).
 - DNS Server (a felugró ablakban szintén Add Features)
 - Kattints a Next, majd az Install gombra. Ha kész, várd meg a telepítést, de ne indítsd újra azonnal, ha nem kéri.

Előléptetés tartományvezérlővé (Promotion)

- A Server Manager felső sávjában kattints a sárga felkiáltójeles Notification (zászló ikon) gombra.
- Kattints a Promote this server to a domain controller linkre.
- A Deployment Configuration ablakban válaszd az Add a new forest opciót.
- A Root domain name mezőbe írd be: minta.helyi.
- A következő ablakban (DSRM jelszó) add meg a Password123 jelszót.

- A többi ablakban hagyd meg az alapértelmezett beállításokat (Next, Next), majd a feltételek ellenőrzése (Prerequisites Check) után kattints az Install gombra. A szerver automatikusan újra fog indulni.

[KÉPERNYŐKÉP] Készíts képeket a Server Manager-ben az AD DS szerepköréről, az előléptetési opció kiválasztásáról, valamint az erdő nevének (minta.helyi) megadásáról!

2. Személyre szabott kezelő-ablak (MMC) létrehozása

- Nyisd meg a futtatás ablakot: Win + R -> írd be: mmc -> Enter.
- A konzolban kattints a File -> Add/Remove Snap-in... menüpontra.
- A bal oldali listából válaszd ki a DNS-t -> Add > -> Válaszd: The following computer (vagy Local computer) -> Finish.
- Válaszd ki a Performance Monitor-t -> Add > -> Finish.
- Válaszd ki a Group Policy Management-et -> Add >. (Megjegyzés: A feladatléírásban szereplő "Group Policy Object Editor" helyett a teljes menedzsmenethez a Group Policy Management a javasolt, ha kifejezetten az Object Editort kéri, az Group Policy Object Editor néven van és a Local Computer lesz a célpontja). Kattints az OK gombra.
- Kattints a File -> Save As... menüre.
- Mentsd el Személyre_sabott_MMC.msc néven a kért helyre.

[KÉPERNYŐKÉP] Fotózd le az elkészült, nyitott MMC ablakot úgy, hogy a bal oldali fában látszódjon a felvett három modul!

3. Címtárobjektumok kezelése (OU-k, Felhasználók, Csoportok)

Szervezeti egységek (OU) létrehozása

- Nyisd meg az Active Directory Users and Computers konzolt (akár a friss MMC-ből).
- Kattints jobb gombbal a minta.helyi tartományra -> New -> Organizational Unit.
- Hozd létre egymás után a négy OU-t:

- igazgatóság
- mérnökök
- tervezés
- gyártás

(A "Protect container from accidental deletion" maradjon bepipálva).

[KÉPERNYŐKÉP] Készíts egy képernyőképet az AD struktúráról, ahol látható a létrehozott 4 új szervezeti egység!

Felhasználók és csoportok létrehozása

- Menj a megadott OU-kba, kattints a jobb gombbal az üres területre -> New -> User.
- Add meg a neveket a vizsgalapon szereplő táblázat szerint.
- A jelszó megadásakor vedd ki a pipát a "User must change password at next logon" elől, hogy ne kelljen első belépéskor megváltoztatniuk.
- Hozd létre a kért csoportokat: Jobb klikk az OU-n -> New -> Group. Figyelj a típusaikra (Group scope: Global, Group type: Security).
- Csoporttagok hozzáadása: Kattints duplán a létrehozott csoportra -> Members fül -> Add... -> Írd be a felhasználó nevét -> Check Names -> OK.

[KÉPERNYŐKÉP] Készíts képeket az OU-kban lévő felhasználókról, a csoportok listájáról (típusaikról), valamint a csoportok belső tulajdonságlapjáról a Members fülnél, hogy látszódnak a tagok!

4. PowerShell feladatok

Nyiss meg egy PowerShell ablakot rendszergazdaként (Run as Administrator), és futtasd a következő parancsokat a saját tartományod nevére igazítva (például ha a tartományod minta.helyi, akkor a végződés DC=minta,DC=helyi lesz):

- User1 létrehozása a gyártás OU-ba:

PowerShell

```
New-ADUser -Name "user1" -SamAccountName "user1" -UserPrincipalName  
"user1@minta.helyi" -Path "OU=gyártás,DC=minta,DC=helyi" -AccountPassword  
(ConvertTo-SecureString "Jelszó123!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
```

Gyártók globális biztonsági csoport létrehozása és user1 hozzáadása:

PowerShell

```
New-ADGroup -Name "gyártók" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path  
"OU=gyártás,DC=minta,DC=helyi"
```

```
Add-ADGroupMember -Identity "gyártók" -Members "user1"
```

5. DNS szolgáltatás beállítása

Nyisd meg a DNS Manager konzolt.

- Bontsd ki a szerveret, majd a Forward Lookup Zones mappát, és kattints a tartományod zónájára (minta.helyi).
- Kattints a jobb gombbal az üres területre a jobb oldali panelen -> New Host (A or AAAA)...
- Name mező: Fileserver
- IP address mező: 192.168.22.2
- Kattints az Add Host gombra.

[KÉPERNYŐKÉP] Készíts képernyőképet a kitöltött "New Host" ablakról az Add Host megnyomása előtt vagy közvetlenül utána a bejegyzett rekordról!

6. Csoportházirend (GPO) konfigurálása

- Nyisd meg a Group Policy Management konzolt (gpmc.msc).
- Futtasd a PowerShell parancsot az új GPO létrehozásához és linkeléséhez (vagy csináld grafikusán):

PowerShell

```
New-GPO -Name "Általános" | New-GPLink -Target  
"OU=mérnökök,DC=minta,DC=helyi"
```

- Keresd meg a Group Policy Objects mappában az Általános nevű GPO-t, kattints rá jobb gombbal -> Edit....

- Szoftvertelepítés beállítása (XmlNotepad)
- A GPO szerkesztőben navigálj ide: Computer Configuration -> Policies -> Software Settings -> Software installation.
- Jobb klikk a jobb oldali üres térre -> New -> Package....
- Tallózd be a C:\telepit mappából az XmlNotepad .msi telepítőfájlját.
- A feldobott ablakban válaszd az Assigned lehetőséget -> OK.
- Jelszóházi rend (0 napos élettartam)
- Navigálj ide: Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> Account Policies -> Password Policy.
- Kattints duplán a Minimum password age opcióra.
- Állítsd az értéket 0 napra -> OK.
- Hatókör korlátozása (Security Filtering)
- Zárd be a GPO szerkesztőt, térj vissza a Group Policy Management főablakába.
- Kattints az Általános nevű GPO-ra (amit a mérnökök OU alá linkeltél).
- A jobb oldali panelen keresd meg a Security Filtering részt.
- Jelöld ki az Authenticated Users csoportot -> Remove.
- Kattints az Add... gombra, és add hozzá a Mérnökök csoportot.

Házi rend frissítése

Futtasd a parancsot PowerShellben vagy CMD-ben:

PowerShell

gpupdate /force

LINUX SZERVER FELADATOK (Ubuntu)

Indítsd el a mintaubuntu gépet a VirtualBoxban. Biztosítsd a hálózatot (pl. NAT vagy Bridge hálózati kártya beállításával a VirtualBoxban), majd lépj be az madmin felhasználóval (Abc123456). Nyiss egy Terminal-t.

1. Fájrendszer és fájlműveletek

Futtasd a következő parancsokat sorban:

Bash

Váltás át az madmin saját környezetébe (bár alpból ott vagy)

sudo su – madmin

vagy su -jobb

1. Mappák létrehozása

mkdir -p ~/proba/masolando

mkdir ~/archiv

2. Fájl létrehozása a masolando mappában

touch ~/proba/masolando/minta1.txt

3. A torlendo mappa törlése teljes tartalmával együtt

rm -rf ~/torlendo

4. Fájl másolása az archiv mappába, majd az eredeti átnevezése

cp ~/proba/masolando/minta1.txt ~/archiv/

mv ~/proba/masolando/minta1.txt ~/proba/masolando/mintafajl.txt

[KÉPERNYŐKÉP] Futtasd az `ls -R ~/proba` és `ls ~/archiv` parancsokat, és készíts képernyőképet a termináblakról, ami igazolja a műveletek sikerességét!

2. Felhasználók, Csoportok és Jogosultságok (ACL-ek)

Felhasználók és csoportok létrehozása

Bash

1. Csoportok létrehozása

`sudo groupadd vendeg`

`sudo groupadd helyi`

2. Felhasználó létrehozása elsődleges (helyi) és másodlagos (vendeg) csoporttal, titkosított jelszóval

`sudo useradd -m -g helyi -G vendeg -s /bin/bash -p $(openssl passwd -1 acbx) minta1`

[KÉPERNYŐKÉP] Ellenőrizd a sikeres létrehozást az `id minta1` paranccsal, és fotózd le a kimenetet!

Fájlhozzáférések beállítása

Bash

1. A mintafajl.txt tulajdonjogának átadása minta1-nek

`sudo chown minta1 ~/proba/masolando/mintafajl.txt`

2. Jogosultságok beállítása: tulajdonosnak teljes (7), többieknek csak olvasás és futtatás (55)

`sudo chmod 755 ~/proba/masolando/mintafajl.txt`

3. Az archiv mappa csoportjának átállítása vendeg-re, és a jogok megvonása mindenki mástól (770)

`sudo chown :vendeg ~/archiv`

`sudo chmod 770 ~/archiv`

3. MySQL Szerver Konfiguráció

Bash

13. Telepítés

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y mysql-server
```

(Ha a telepítés közben nem kér jelszót, mert az újabb verziókban az auth_socket alapértelmezett, lépj tovább a konfigurációs szkriptre).

Bash

15. Biztonsági beállítások futtatása

```
sudo mysql_secure_installation
```

A párbeszédpanelen a válaszok szigorúan a következők legyenek:

- VALIDATE PASSWORD COMPONENT (Jelszóerősség vizsgálat): **No**
- Change the password for root? (Root jelszó módosítása): **No** (Maradjon az 12345, ha korábban azt adtad meg, vagy lépj tovább)
- Remove anonymous users? (Névtelen felhasználók törlése): **Yes**
- Disallow root login remotely? (Root távoli belépés tiltása): **Yes**
- Remove test database and access to it? (Teszt adatbázis törlése): **No**
- Reload privilege tables now? (Jogosultságok frissítése): **Yes**

Felhasználó létrehozása és jogok megadása a MySQL-ben:

Lépj be a MySQL-be:

Bash

```
sudo mysql -u root -p
```

Bent a MySQL parancssorban (mysql>) futtasd az alábbi SQL parancsokat:

SQL

```
CREATE USER 'user'@'%' IDENTIFIED BY '12345';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'user'@'%' WITH GRANT OPTION;
```



```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

Indítsd újra a rendszerszolgáltatást:

Bash

```
sudo systemctl restart mysql
```

[KÉPERNYŐKÉP] Készíts képernyőképet a MySQL-ben kiadott CREATE USER és GRANT parancsokról!

4. DHCP Szerver Konfiguráció

Bash

25. Telepítés

```
sudo apt install -y isc-dhcp-server
```

26. Interfész felderítése és beállítása

ip a

Nézd meg a hálózati kártyád nevét a kimenetben (pl. enp0s3 vagy eth0).

Nyisd meg a szerkesztőt:

Bash

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Keresd meg az INTERFACESv4="" sort, és írd be a kártyád nevét, például:

Plaintext

```
INTERFACESv4="enp0s3"
```

Mentsd el (Ctrl + O, Enter), majd lépj ki (Ctrl + X).

A dhcpd.conf konfigurálása

Nyisd meg a fő konfigurációs fájlt:

Bash

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Görgezz le a fájl aljára, és szúrd be a feladat által kért hálózati adatokat:

Plaintext

```
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 10.0.0.100 10.0.0.200;  
    option routers 10.0.0.1;  
    option domain-name-servers 10.0.0.10;  
}
```

Mentsd el és lépj ki. Indítsd újra a szolgáltatást és ellenőrizd az állapotát:

Bash

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

[KÉPERNYŐKÉP] Készíts képernyőképet a terminálról, ahol látszódik a dhcpd.conf módosított alsó része vagy a sikeres systemctl status zöld (active/running) visszajelzése!